

2026 北京人大附中高一（上）期末

化 学

2026 年 1 月 20 日

考 生 须 知	1. 本试卷分为 I、II 两卷，共 25 小题，试题共 10 页，1 张答题纸。满分 100 分，考试时间 90 分钟。 2. 用黑色签字笔（选择题涂卡除外，使用 2B 铅笔）按规定要求在答题纸上作答。 3. 请将个人信息（考生号、姓名）完整填写在相应位置。
------------------	--

可能用到的相对原子质量：

H—1；C—12；N—14；O—16；S—32；Fe—56

第 I 卷（共 40 分）

选择题（每小题只有一个选项符合题意）

1. 近年来，我国科技成果显著。下列成果所涉及的材料不属于金属材料的是

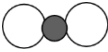
- A. 神舟十九号的耐高温材料——铼合金
- B. 超导量子计算机“本源悟空”的芯片材料——铝、铜和铌等
- C. 国产大飞机 C919 发动机的涂层材料——氮化硅
- D. 首艘大型邮轮“爱达·魔都号”上层建筑材料——铝合金

2. 下列物质的类别、用途均正确的是

	物质	类别	用途
A	Fe_2O_3	碱性氧化物	黑色涂料
B	NaHCO_3	碱	膨松剂
C	液氯	电解质	自来水消毒剂
D	铁粉	金属单质	食品脱氧剂

3. 下列化学用语书写正确的是

A. N_2 的结构式： $\text{N}=\text{N}$

B. H_2O 分子的结构模型：

C. K 的原子结构示意图：

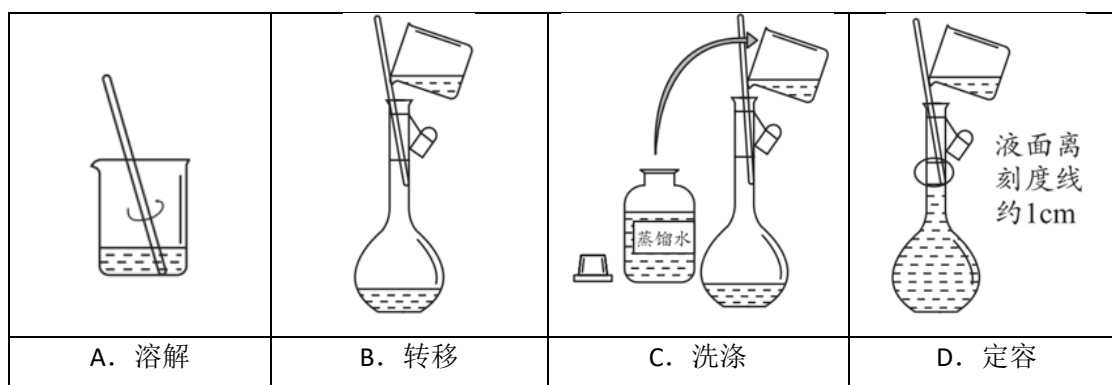
D. 用电子式表示 NaCl 的形成过程： $\text{Na} \times + \cdot \ddot{\text{Cl}} : \rightarrow \text{Na}^+ [: \ddot{\text{Cl}} :]^-$

4. 硒 ($_{34}\text{Se}$) 是人体必需的微量元素之一。下列说法不正确的是

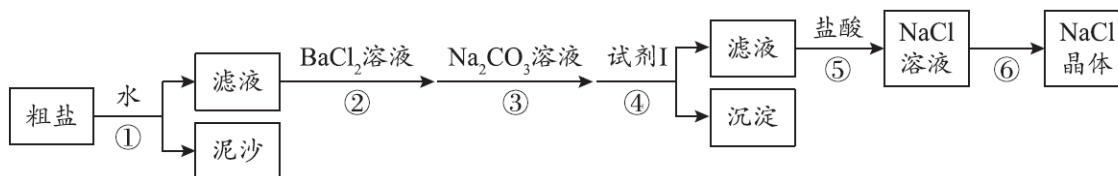
- A. Se 位于元素周期表中第四周期第 IVA 族
- B. 推测还原性： $\text{H}_2\text{Se} > \text{H}_2\text{S}$
- C. 中子数为 46 的 Se，其核素符号为 $^{80}_{34}\text{Se}$
- D. 推测 H_2SeO_3 既有氧化性又有还原性

5. 下列物质中, 既含有离子键, 又含有极性共价键的是
- A. NaCl B. H_2O_2 C. NaOH D. Na_2O_2
6. 生活中许多物质保存不当或存放时间过久都会发生变质。下列物质置于空气中, 变质过程不涉及氧化还原反应的是
- A. Na_2O_2 制氧剂 B. FeSO_4 口服液 C. HClO 消毒剂 D. CaO 干燥剂
7. 铁元素涉及多样的物质转化。下列转化中, 不能通过化合反应一步实现的是
- A. $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4$ B. $\text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{Fe}$ C. $\text{FeCl}_3 \rightarrow \text{FeCl}_2$ D. $\text{FeCl}_2 \rightarrow \text{FeCl}_3$
8. 设 N_A 为阿伏加德罗常数的数值, 下列说法不正确的是
- A. 1 mol OH^- 中含有 $10 N_A$ 个电子
- B. 1 mol/L NaCl 溶液中含有 $1 N_A$ 个 Na^+
- C. 1 mol H_2O_2 完全分解, 转移 $1 N_A$ 个电子
- D. 250 mL 2 mol/L 硫酸与足量铁屑完全反应, 生成 11.2 L H_2 (标准状况下)
9. 下列性质的比较, 正确且能用元素周期律解释的是
- A. 酸性: $\text{HNO}_3 > \text{H}_3\text{PO}_4 > \text{H}_2\text{SiO}_3$ B. 碱性: $\text{LiOH} > \text{NaOH} > \text{Mg}(\text{OH})_2$
- C. 热稳定性: $\text{HCl} > \text{PH}_3 > \text{H}_2\text{S}$ D. 熔点: $\text{Si} > \text{S} > \text{Cl}_2$
10. 常温下, 下列各组离子在强酸性条件下能大量共存的是
- A. Na^+ 、 Ca^{2+} 、 CO_3^{2-} 、 SO_4^{2-} B. Na^+ 、 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 、 SO_4^{2-}
- C. K^+ 、 Mg^{2+} 、 Cl^- 、 HCO_3^- D. K^+ 、 Cl^- 、 I^- 、 MnO_4^-
11. 化学反应的发生与反应物的用量密切相关。下列实验所对应的离子方程式正确的是
- A. 向 FeCl_3 溶液中加入过量的 Zn 粉: $2\text{Fe}^{3+} + 3\text{Zn} \rightleftharpoons 2\text{Fe} + 3\text{Zn}^{2+}$
- B. 向 FeBr_2 溶液中通入过量 Cl_2 : $2\text{Fe}^{2+} + \text{Cl}_2 \rightleftharpoons 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{Cl}^-$
- C. 向 NaOH 溶液中通入过量 CO_2 : $\text{CO}_2 + 2\text{OH}^- \rightleftharpoons \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O}$
- D. 向明矾【 $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 】溶液中逐滴滴加 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液至 SO_4^{2-} 恰好完全沉淀:

$$\text{Al}^{3+} + 2\text{SO}_4^{2-} + 2\text{Ba}^{2+} + 3\text{OH}^- \rightleftharpoons 2\text{BaSO}_4\downarrow + \text{Al}(\text{OH})_3\downarrow$$
12. 下列配制一定物质的量浓度 NaCl 溶液的实验步骤中, 操作错误的是



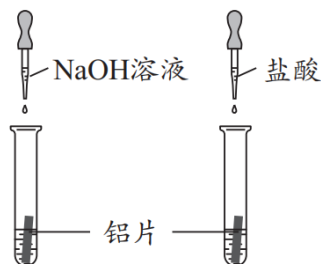
13. 粗盐中通常含有 Na_2SO_4 、 MgCl_2 、 CaCl_2 和泥沙等杂质, 实验室用粗盐制备 NaCl 晶体的流程如下图。



下列说法中，正确的是

- A. ②和③的试剂顺序可以互换 B. 试剂 I 可选用 KOH 溶液
C. ⑤中只发生了反应 $H^+ + OH^- = H_2O$ D. 实验中不需要用到分液漏斗

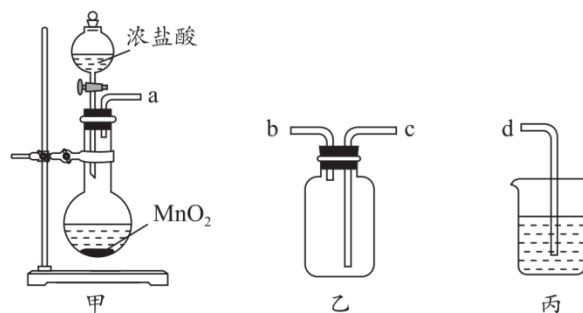
14. 向两支试管中分别加入少量 NaOH 溶液和盐酸，然后放入未打磨的铝片。开始时两支试管均没有明显现象，一段时间后均产生气泡。下列说法正确的是



- A. 实验说明 Al_2O_3 是两性氧化物
B. 一开始无明显现象是因为铝在 NaOH 和 HCl 溶液中发生了钝化
C. 铝片在 NaOH 中产生气泡说明发生了反应: $2Al + 6H^+ = 2Al^{3+} + 3H_2\uparrow$
D. 若两支试管中与 Al 反应的 $n(NaOH) = n(HCl)$ 时, Al 失电子的物质的量相等

研究小组在实验室制备氯气，并研究氯气的相关性质。回答 15~17 题。

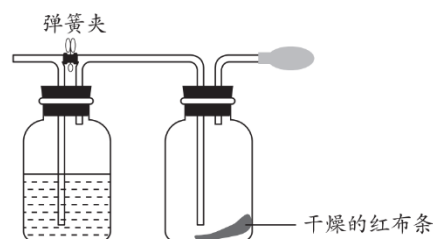
15. 关于氯气的制取，下列分析不正确的是



- A. 甲装置还需增加酒精灯 B. 导管口连接顺序应为 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d$
C. 甲中 HCl 部分被氧化为 Cl_2 D. 丙中试剂可用 NaOH 溶液

16. 为研究 Cl_2 相关性质，用甲装置 a 口出来的气体分别通入下列试剂中，记录相应的现象。其中，应事先将气体通入饱和 NaCl 溶液进行除杂的是

	试剂	现象
A	$FeCl_2$ 溶液	溶液变黄
B	KI-淀粉溶液	溶液迅速变蓝
C	品红溶液	溶液褪色
D	$AgNO_3$ 溶液	产生白色沉淀



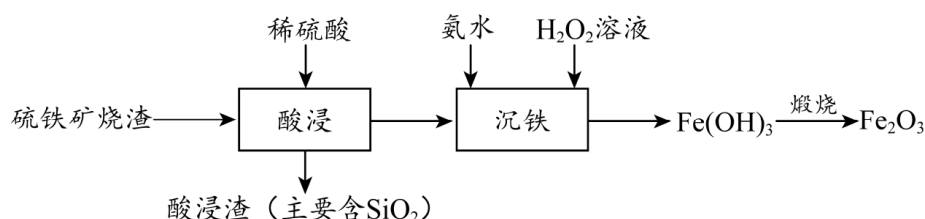
17. 将甲装置 a 口出来的气体通入下图装置中, 验证了干燥的 Cl_2 不具有漂白性, Cl_2 与水反应生成的产物有漂白性。下列说法不正确的是

- A. 洗气瓶中应装入浓硫酸
- B. 应先打开弹簧夹, 再关闭弹簧夹, 观察布条颜色前后的变化
- C. 若打开弹簧夹, 一段时间后观察到布条褪色
- D. Cl_2 与水发生了反应: $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{Cl}^- + \text{HClO}$

18. 下列实验操作所对应的现象、结论均正确的是

选项	实验操作	实验现象	实验结论
A	向 FeCl_3 溶液中滴加 KI 溶液	溶液黄色褪去	Fe^{3+} 具有氧化性
B	向酸性 KMnO_4 溶液中滴加 FeSO_4 溶液	溶液紫色褪去	Fe^{2+} 具有氧化性
C	向 FeCl_2 溶液中滴加 NaOH 溶液	产生白色沉淀, 立即变灰绿, 最终为红褐色	$\text{Fe}(\text{OH})_2$ 易被氧化
D	CuCl_2 溶液中加入铁粉	溶液由蓝绿色变为黄色	氧化性: $\text{Cu}^{2+} > \text{Fe}^{3+}$

19. 由硫铁矿烧渣 (含 Fe_2O_3 、 FeO 、 SiO_2 等) 制备 Fe_2O_3 的一种工艺流程如图。



以下说法中, 不正确的是

- A. “酸浸”后, 溶液中的金属阳离子有 Fe^{2+} 和 Fe^{3+}
- B. “沉铁”时, H_2O_2 作氧化剂, 发生反应: $2\text{Fe}^{2+} + 3\text{H}_2\text{O}_2 = 2\text{Fe}(\text{OH})_3\downarrow$
- C. “沉铁”时, 溶液中 Fe^{3+} 发生反应: $\text{Fe}^{3+} + 3\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{OH})_3\downarrow + 3\text{NH}_4^+$
- D. 若不考虑各步中的损失, 煅烧生成的 Fe_2O_3 的质量与纯度均大于硫铁矿烧渣中的 Fe_2O_3

20. 某小组同学探究过氧化钠与盐酸的反应, 进行如下实验。

实验序号	实验操作	实验现象
①	取 0.5 g 过氧化钠固体放入大试管中, 加入 10 mL 3 mol/L 的盐酸	剧烈反应, 产生大量气泡, 试管内出现白雾, 管口处湿润的 KI -淀粉试纸变蓝, 湿润的红色纸条不褪色, 带火星的木条复燃
②	取 0.5 g 过氧化钠固体放入大试管中, 加入 10 mL 6 mol/L 的盐酸	剧烈反应, 产生大量气泡, 试管内出现白雾, 管口处湿润的 KI -淀粉试纸变蓝, 有刺激性气味, 湿润的红色纸条褪色, 带火星的木条复燃

下列说法不正确的是

- A. 两实验均出现白雾，可能是因为反应放热导致氯化氢逸出而形成的酸雾
- B. 空气中湿润的 KI-淀粉试纸不会变蓝，可能是由于空气中 $c(\text{O}_2)$ 不够高
- C. 以上实验说明过氧化钠与盐酸的反应受盐酸浓度的影响
- D. 若将 0.5 g 过氧化钠固体加入 10 mL 含 3 mol/L 硫酸与 3 mol/L NaCl 的混合溶液，一定可以观察到湿润的红色纸条褪色的现象。

第 II 卷（共 60 分）

21.（9 分）阅读下面一段材料并回答问题。

简牍（简即竹简，牍即木牍）是纸张发明普及前古人书写文字的主要材料。刚出土的简牍，从饱水缺氧状态进入有氧状态，易被氧化发黑，使用化学物质修复简牍是重要的方法。

I. 清洗脱色

简牍中含有木质素（一种有机化合物），木质素被氧化使其变色发黑。同时， Fe^{3+} 也可与木质素发生反应，生成深黑色的物质。由此造成简牍颜色加深，难以辨别字迹。针对这些问题，可采用连二亚硫酸钠（ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ ）使被氧化的有机基团还原，也可以使用维生素 C（ $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$ ）将 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} ，使黑色的简牍恢复至浅褐色。

II. 脱水保护

针对腐朽严重、机械强度较小的饱水竹木简牍，醇-醚连浸法是常用的脱水保护方法。该方法使用高浓度乙醇浸泡，使简牍中的水分脱除，再用挥发能力更强的乙醚浸泡，简牍便会干燥定型。

（1）通过测定简牍中有机物的 ^{14}C 可以推断其年代。 ^{14}C 与 ^{12}C 互称_____；

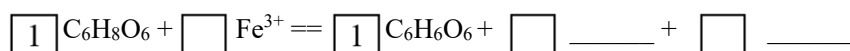
以下选项中， ^{14}C 与 ^{12}C 的原子含有相同的_____（填字母）。

A. 质子数 B. 中子数 C. 质量数 D. 最外层电子数

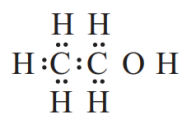
（2）连二亚硫酸钠（ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ ，其中 O 为 -2 价）中 S 元素的化合价为_____。

（3）清洗脱色过程中，连二亚硫酸钠和维生素 C 均表现出的化学性质是_____。

（4）将维生素 C 还原 Fe^{3+} 的离子方程式补充完整：



（5）乙醇（ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ）的部分结构与水类似，在下图中将乙醇的电子式补充完整：



（6）推测沸点：乙醚_____乙醇（填“>”或“<”）。

22.（12 分）元素周期表与周期律在认识物质性质、指导化学实验中有重要作用。

I. X、Y、Z、R、W 是原子序数依次增大的五种短周期元素。其中，X 的一种核素没有中子；Z 是短周期主族元素中原子半径最大的元素；R 的原子最外层电子数等于其电子层数；

W 与 Y 同族，W 的单质在常温常压下是黄绿色气体。

（1）Y 元素在周期表中的位置是_____。

（2）X 与 W 形成的化合物的电子式是_____。

(3) Y、Z、R 形成的简单离子按半径从大到小排序是_____ (用离子符号表示)。

(4) 以下说法中, 正确的是_____ (填字母)

A. 单质的氧化性: $Y > W$

B. 元素 X 只能形成共价化合物, 不能形成离子化合物

C. 根据 Y 与 W 同族可推断, Y 与 W 在化合物中拥有相同的最高正价

D. 根据 X 与 W 形成的化合物是强酸可推断, X 与 Y 形成的化合物也一定是强酸

II. 金属性的比较

小组同学设计了以下实验, 验证金属性: $Na > Mg > Al$ 。

实验	操作	现象
①	向试管中加入 $AlCl_3$ 溶液, 再向其中滴加试剂 X 至过量。	先产生白色沉淀, 后沉淀溶解, 得到无色溶液。
②	将实验①中的 $AlCl_3$ 替换为 $MgCl_2$, 重复实验。	产生白色沉淀, 沉淀不再溶解。

(5) 实验中, 试剂 X 应为_____。

(6) 能说明金属性 $Mg > Al$ 的实验现象是_____。

(7) 从原子结构角度解释金属性递变的原因: Na 、 Mg 、 Al 的电子层数相同, 从 Na 到 Al , _____, 因此金属性逐渐减弱。

23. (12 分) 金属材料在化学实验及生产生活中均有重要作用。

I. 金属钠与水在常温下可发生剧烈反应。

(1) 钠与水反应的化学方程式是_____。

(2) 钠与水反应出热量的现象是_____。

(3) 推测金属钾与水反应的现象比金属钠更_____ (填“剧烈”或“温和”)。



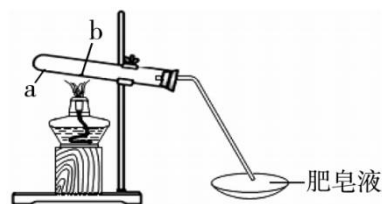
II. 右图装置可以探究金属铁与水反应。

(4) 实验时, 用酒精灯加热 b 处, 湿棉花应置于_____ (填“a”或“b”) 处更合理。

(5) 该实验中, 铁粉与水反应的化学方程式为:

_____。

(6) 证明该反应发生的方法是_____ (填操作及现象)。



III. 金属在生活中的应用

(7) 钢是用量最大、用途最广的合金。以下关于钢的说法不正确的是_____ (填字母)。

A. 钢与纯铁具有相同的物理、化学性质

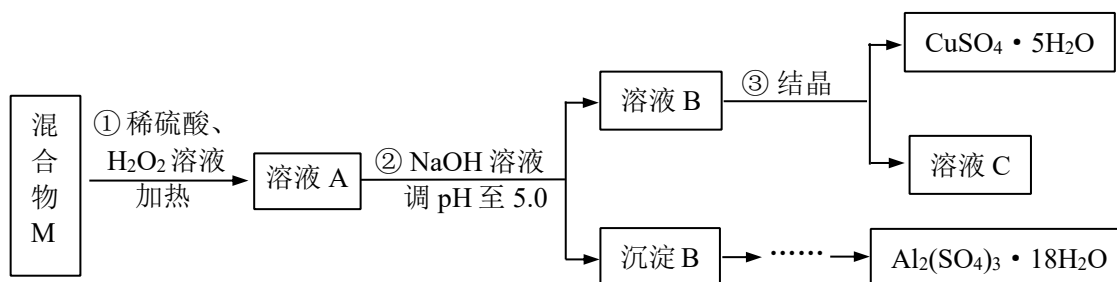
B. 钢是人类使用最早、使用时间最久的金属材料

C. 与铝合金相比, 钢具有密度更小、价格更便宜等优点

(8) 金属材料着火时必须使用合适的灭火方式, 否则可能产生更大的危险。如遇金属钠着火, 不可使用干粉灭火器 (主要成分为固体 $NaHCO_3$ 粉末) 灭火, 结合反应方程式说明原因:

_____。

24. (12 分) 信息时代产生的电子垃圾处理不当会对环境构成威胁。某研究小组将废弃的线路板处理后，得到含 Cu、Al 及少量 Fe 的金属混合物 M，并设计如下流程制备硫酸铜和硫酸铝晶体。



资料：不同金属离子形成氢氧化物沉淀时所需的 pH 不同，下表列出了溶液中 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 、 Al^{3+} 、 Cu^{2+} 开始沉淀及完全沉淀所需的 pH：

	Fe^{2+}	Fe^{3+}	Al^{3+}	Cu^{2+}
开始沉淀的 pH	6.5	1.5	3.4	5.2
完全沉淀的 pH	8.3	2.8	4.7	6.7

回答下列问题：

- 步骤①~③中，包含“过滤”操作的是_____（填序号）。
- 溶液 A 中含有的金属阳离子为 Cu^{2+} 、 Al^{3+} 及 Fe^{3+} 。则步骤①中稀硫酸的作用有：
 - 提供 H^+ ，溶解 Al 和 Fe；
 - 提供 H^+ ，促进 Cu 的溶解，反应的离子方程式为_____；
 - _____；
 补全 ii、iii 中稀硫酸的作用。
- 若混合物 M 中所含 Cu、Al、Fe 的物质的量分别为 a mol、b mol、c mol，则步骤①中加入的 H_2O_2 的物质的量至少需要_____mol（列式表达）； H_2O_2 的实际加入量需比计算值更多，原因可能是_____（写一种即可）。
- 沉淀 B 的成分是_____。
- 由沉淀 B 制取 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$ 的操作是：向沉淀 B 中加入过量 NaOH 溶液，_____, 随后从溶液中结晶析出 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$ 。

25. (15 分) 实验小组欲配制 1.00 mol/L FeSO_4 溶液并探究其性质。

I. FeSO_4 溶液的配制

- 若需配制 100 mL 该 FeSO_4 溶液，需称量 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 的质量为_____g。
- 配制溶液时使用的玻璃仪器除了量筒、烧杯、玻璃棒外，还应有_____。
- 转移溶液后，若烧杯和玻璃棒未洗涤就直接定容，将导致所配溶液的浓度_____（填“偏大”、“偏小”或“不影响”）

II. 实验小组发现新配制的 FeSO_4 溶液放置一段时间后, 会由浅绿色溶液变为黄色浊液 A, 因而进行了如下探究。

资料: i. $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 根据其颗粒大小、浓度的不同, 可能呈现黄色、红色、红褐色等颜色。

ii. Fe^{2+} 可与 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液反应, 生成蓝色沉淀。

(4) 探究 A 中的成分, 进行如下实验。

① 取少量 A, 过滤得到红褐色沉淀和黄色透明液体 B。

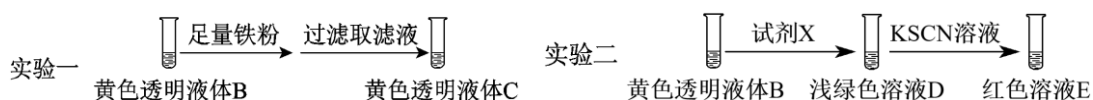
② 取少量 B 于试管中, 加入 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液, _____ (填现象)。

③ 取少量 B 于试管中, 加入 _____ (填试剂), 液体变为橘红色。

④ 用激光笔照射 B, 看到一条光亮的“通路”。

综合上述实验, 说明 A 中铁元素的存在形式有 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 、 $\text{Fe}(\text{OH})_3$, 液体 B 属于分散系中的 _____ (填分散系类型)。

(5) 进一步探究 B 显黄色的原因。



① 实验一中, 加入铁粉的作用是 _____ (用离子方程式表示)。

② 由上述实验得出: B 显黄色的主要因为含有 _____, 试剂 X 应为 _____。

(6) 测定 A 的变质程度并分析对后续实验的影响。

① 取 25.00 mL A, 加入足量稀硫酸, 可与 24.00 mL $0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ KMnO_4 溶液恰好完全反应。已知 MnO_4^- 在酸性环境下被还原为 Mn^{2+} , 则 A 中 Fe^{2+} 的浓度为 _____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 说明其主要成分仍然是 FeSO_4 。

② 下列实验可以使用 A 进行的是 _____ (填字母)。

a. 向 A 中滴入 NaOH 溶液, 制备纯净的 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 沉淀

b. 向 A 中滴入 NaOH 溶液并持续通入空气, 制备 $\text{Fe}(\text{OH})_3$

c. 用 A 处理含有 +6 价 Cr 的酸性废水, 将剧毒的 +6 价 Cr 转化为低毒的 +3 价

经过上述探究, 实验小组对 FeSO_4 溶液的配制与使用有了更深入的理解。

参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	D	D	A	C	D	B	B	A	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	D	D	A	B	D	B	C	B	D

21. (9分)

(1) 同位素 (1分) AD (2分, 错选多选 0分, 漏选 1分)

(2) +3 (1分)

(3) 还原性 (1分)

(4) $2\text{Fe}^{2+} + 2\text{H}^+$ (2分)

(5) $\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ | \quad | \\ \text{H} : \ddot{\text{C}} : \ddot{\text{C}} : \ddot{\text{O}} : \text{H} \\ | \quad | \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$ (1分)

(6) < (1分)

22. (12分)

(1) 第二周期第 VIIA 族 (2分)

(2) $\text{H} : \ddot{\text{Cl}} :$ (1分)

(3) $\text{F}^- > \text{Na}^+ > \text{Al}^{3+}$ (2分, 有错则 0分)

(4) A (2分, 错选多选 0分)

(5) NaOH 溶液 (1分)

(6) 加入过量 NaOH 时, ①中沉淀溶解, ②中沉淀不溶解 (2分)

(7) 核电荷数依次增大, 原子半径依次减小, 原子失电子能力依次减小 (2分)

23. (12分)

(1) $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{NaOH} + \text{H}_2\uparrow$ (2分)

(2) 钠熔化成光亮的小球 (1分)

(3) 剧烈 (1分)

(4) a (1分)

(5) $3\text{Fe} + 4\text{H}_2\text{O(g)} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{H}_2$ (2分)

(6) 用燃着的火柴靠近肥皂泡, 肥皂泡可点燃, 产生爆鸣声 (1分)

(7) ABC (2分, 漏 1 个扣 1 分, 只选 1 个不得分)

(8) NaHCO_3 受热可分解: $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$, 而 Na 可与生成的 H_2O 、 CO_2 继续反应 (或 Na 燃烧生成的 Na_2O_2 可与 H_2O 、 CO_2 反应产生 O_2)。 (2分)

24. (12分)

(1) ②③ (2分, 多写①则 0分)

(2) ii. $\text{Cu} + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$ (2分)

iii. 提供 SO_4^{2-} , 以制备 CuSO_4 (1分)

(3) $a + \frac{c}{2}$ (2分, 有错则0分)

部分 H_2O_2 在加热时或在 Fe^{3+} 、 Cu^{2+} 催化下分解 / 部分 H_2O_2 直接与 Al 、 Fe 发生反应 / 生成的 Fe^{3+} 又被 Fe 、 Al 还原为 Fe^{2+} , 使 H_2O_2 的消耗量增加。(1分)

(4) $\text{Al}(\text{OH})_3$ 、 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ (2分, 各1分, 多写错误答案扣1分)

(5) 过滤, 向滤液中加入过量稀硫酸至生成的沉淀完全溶解 (或至 $\text{pH} < 3.4$) (2分)

25. (15分)

(1) 27.8 (1分)

(2) 100 mL 容量瓶、胶头滴管 (2分, 各1分, 容量瓶不写规格不得分, 多写扣1分)

(3) 偏小 (1分)

(4) ② 生成蓝色沉淀 (1分) ③ KSCN 溶液 (1分)

胶体 (1分)

(5) ① $2\text{Fe}^{3+} + \text{Fe} \rightleftharpoons 3\text{Fe}^{2+}$ (2分)

② $\text{Fe}(\text{OH})_3$ (1分) 稀硫酸 (1分, 写盐酸也可得分、硝酸不得分)

(6) ① 0.96 (2分, 有错则0分) ② bc (2分, 错选0分, 漏选1分)